

广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 大学物理 A (2)

试卷满分 100 分

考试时间: 2013 年 1 月 15 日 (第 20 周 星期二)

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分) 只有一个答案正确, 把正确答案的字母填在答题纸上, 注明题号, 距左侧装订线之间、题与题之间、行与行之间均需保留足够空隙。

1. 两个同心均匀带电球面, 半径分别为 R_a 和 R_b ($R_a < R_b$), 所带电荷分别为 Q_a 和 Q_b . 设某点与球心相距 r , 当 $R_a < r < R_b$ 时, 该点的电场强度的大小为:

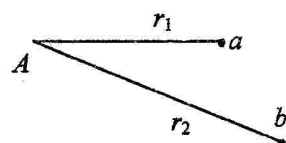
(A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a + Q_b}{r^2}$ (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a - Q_b}{r^2}$

(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{Q_a}{r^2} + \frac{Q_b}{R_b^2} \right)$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a}{r^2}$

2. 在电荷为 $-Q$ 的点电荷 A 的静电场中, 将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移动到 b 点. a 、 b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2 , 如图所示. 则移动过程中电场力做的功为

(A) $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$ (B) $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$

(C) $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$ (D) $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0 (r_2 - r_1)}$



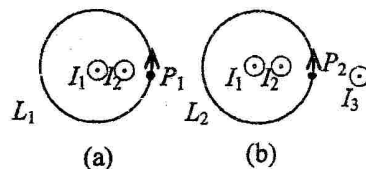
3. 在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 , 圆周内有电流 I_1 、 I_2 , 其分布相同, 且均在真空中, 但在(b)图中 L_2 回路外有电流 I_3 , P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点, 则:

(A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$

(B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$

(C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$

(D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$



4. 两个惯性系 S 和 S' , 沿 x (x') 轴方向作匀速相对运动. 设在 S' 系中某点先后发生两个事件, 用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0 , 而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ . 又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于该系、长度为 l_0 的细杆, 从 S 系测得此杆的长度为 l . 则有:

(A) $\tau < \tau_0$; $l < l_0$ (B) $\tau < \tau_0$; $l > l_0$

(C) $\tau > \tau_0$; $l > l_0$ (D) $\tau > \tau_0$; $l < l_0$

5. (1)对某观察者来说,发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件,对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说,它们是否同时发生?

(2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件,在其它惯性系测量,它们是否同时发生?

关于上述两个问题的正确答案是:

- (A) (1)同时, (2)不同时. (B) (1)不同时, (2)同时.
(C) (1)同时, (2)同时. (D) (1)不同时, (2)不同时.

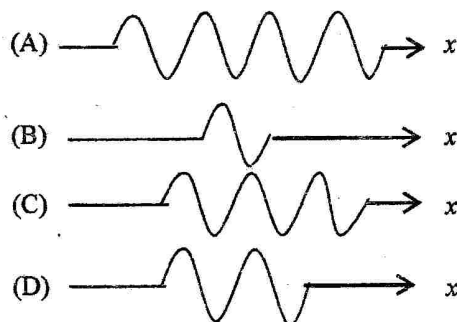
6. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应,若此金属的逸出电势是 U_0 (使电子从金属逸出需作功 eU_0), 则此单色光的波长 λ 必须满足:

- (A) $\lambda \geq hc/(eU_0)$. (B) $\lambda \leq hc/(eU_0)$.
(C) $\lambda \geq eU_0/(hc)$. (D) $\lambda \leq eU_0/(hc)$.

7. 氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示, 其次波长用 λ_2 表示, 则它们的比值 λ_1/λ_2 为:

- (A) 20/27. (B) 9/8.
(C) 27/20. (D) 16/9.

8. 设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示, 那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图?



9. 有下列四组量子数:

- (1) $n=3, l=2, m_l=0, m_s=\frac{1}{2}$. (2) $n=3, l=3, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$.
(3) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-\frac{1}{2}$. (4) $n=3, l=0, m_l=0, m_s=-\frac{1}{2}$.

其中可以描述原子中电子状态的

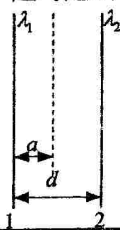
- (A) 只有(1)和(3). (B) 只有(2)和(4). (C) 只有(1)、(3)和(4). (D) 只有(2)、(3)和(4).

10. 在激光器中利用光学谐振腔

- (A) 可提高激光束的方向性, 而不能提高激光束的单色性.
(B) 可提高激光束的单色性, 而不能提高激光束的方向性.
(C) 既不能提高激光束的方向性也不能提高其单色性.
(D) 可同时提高激光束的方向性和单色性.

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分) 答案填在答题纸上, 注明题号, 距左侧装订线之间、题与题之间、行与行之间均需保留足够空隙。

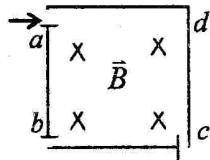
11. 两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2, 相距为 d , 其电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 , 如图所示, 则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为_____。



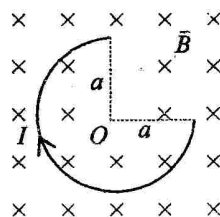
12. A 、 B 两个导体球 (半径分别为 R_A 和 R_B), 相距甚远, 因此均可看成是孤立的. 其中 A 球原来带电, B 球不带电, 现用一根细长导线将两球连接, 则电荷在两球上重新分配后的比值 $Q_A:Q_B = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 一空气平行板电容器, 其电容值为 C_0 , 充电后电场能量为 W_0 , 在保持与电源连接的情况下在两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 则此时的电容值 $C = \underline{\hspace{2cm}}$; 电场能量 $W = \underline{\hspace{2cm}}$. (前空 1 分, 后空 2 分)

14. 如图所示的空间区域内, 分布着方向垂直于纸面的匀强磁场, 在纸面内有一正方形边框 $abcd$ (磁场以边框为界). 而 a 、 b 、 c 三个角顶处开有很小的缺口. 今有一束具有不同速度的电子由 a 缺口沿 ad 方向射入磁场区域, 若 b 、 c 两缺口处分别有电子射出, 则此两处出射电子的速率之比 $v_b/v_c = \underline{\hspace{2cm}}$.

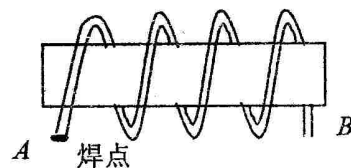


15. 如图所示, 真空中一半径为 a 的 $3/4$ 圆弧形导线, 通以稳恒电流 I , 导线置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中, 且 $\vec{B}$ 与导线所在平面垂直. 则该圆弧载流导线所受的磁力大小 $F = \underline{\hspace{2cm}}$.



16. 一段直导线在垂直于均匀磁场的平面内运动. 已知导线绕其一端以角速度 ω 转动时的电动势与导线以垂直于导线方向的速度 $\bar{v}$ 作平动时的电动势相同, 那么, 导线的长度 $L = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 如图, 两根彼此紧靠的绝缘导线绕成一个线圈, 其 A 端用焊锡将二根导线焊在一起, 另一端 B 处作为连接外电路的两个输入端. 则整个线圈的自感系数 $L = \underline{\hspace{2cm}}$.



18. 一个中空的无限长直螺线管上每厘米均匀密绕有 20 匝导线 (绕向相同), 当通以电流 $I=3\text{ A}$ 时, 螺线管中磁场的能量密度 $w = \underline{\hspace{2cm}}$. ($\mu_0=4\pi\times 10^{-7}\text{ N/A}^2$)

19. 反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV, \quad ①$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \quad ②$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \quad ③$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}. \quad ④$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的. 将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处.

(1) 变化的磁场一定伴随有电场: $\underline{\hspace{2cm}}$;

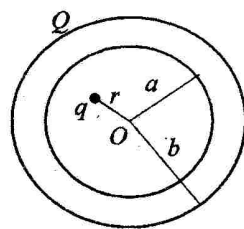
(2) 磁感线是无头无尾的: $\underline{\hspace{2cm}}$;

(3) 电荷总伴随有电场: $\underline{\hspace{2cm}}$.

20. 在康普顿散射中, 若入射光子与散射光子的波长分别为 λ 和 λ' , 则反冲电子获得的动能 $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$.

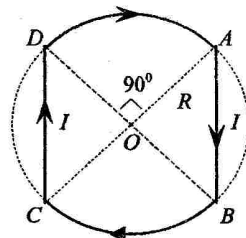
三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分) 如图所示, 一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳, 带有电荷 $+Q$, 在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 $+q$. 设无限远处为电势零点, 试求:



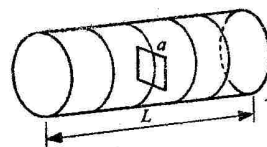
- (1) 球壳内、外表面上的电荷;
- (2) 球心 O 点处, 由球壳内表面上电荷产生的电势;
- (3) 球心 O 点处的总电势.

22. (本题 10 分) 如图所示的闭合回路 ABCDA 中通有电流 I , 两弧的半径均为 R , 角 AOD 等于 90° , 求:



- (1) AB、CD 两直线段电流各自在 O 点处产生的磁感应强度大小;
- (2) BC、DA 两圆弧段电流各自在 O 点产生的磁感应强度大小;
- (3) O 点的总磁感应强度大小和方向.

23. (本题 10 分) 如图所示, 在密绕长直螺线管内部的中间位置处放一正方形小线圈 (螺线管内为真空, 其轴线垂直于正方形线圈平面, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$), 若螺线管长 $L = 1 \text{ m}$, 绕了 $N_1 = 1000$ 匝, 通以电流 $I = 10 \cos 100\pi t$ (SI), 正方形小线圈的边长 $a = 5 \text{ cm}$, 共 $N_2 = 100$ 匝, 电阻为 $R = 1 \Omega$, 求:



- (1) 螺线管内磁感应强度;
- (2) 正方形线圈中感应电动势;
- (3) 正方形线圈中感应电流的最大值 I_m ;
- (4) 正方形线圈与螺线管之间的互感系数 M .

24. (本题 5 分) 一电子以 $v = 0.99c$ (c 为真空中光速) 的速率运动. 试求:

- (1) 电子的总能量是多少?
- (2) 电子的经典动能与相对论动能之比是多少? (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

25. (本题 5 分) 当电子的德布罗意波长与可见光波长 ($\lambda = 550 \text{ nm}$) 相同时, 求它的动能 (不考虑相对论效应) 是多少电子伏特? (电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)

广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (A)

课程名称: 大学物理 A (2)

考试时间: 2013 年 1 月 15 日 (第 20 周 星期二)

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. (D) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. (A) 6. (B) 7. (C) 8. (A) 9. (C) 10. (D)

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} d$; 12. $R_A : R_B$; 13. $\varepsilon_r C_0$ (1分); $\varepsilon_r W_0$ (2分); 14. 1:2; 15. $\sqrt{2} a I B$;
16. $2\nu/\omega$; 17. 0; 18. 22.6 (或 7.2π) $J \cdot m^{-3}$;
19. (1) ②; (2) ③; (3) ①; (每空 1 分) 20. $hc \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda \lambda'}$.

三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

解: (1) 在导体内作一高斯面 S, 由静电平衡条件可知:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q_{\text{内}} + q) = 0, \text{ 所以有内表面电荷 } q_{\text{内}} = -q;$$

又由电荷守恒可知: 外表面上带电荷 $q_{\text{外}} = q + Q$.

2 分

(2) 不论球壳内表面上的电荷是如何分布的, 因为任一电荷元离 O 点的距离都是 a, 所以由这些电荷在 O 点产生的电势为

$$U_{-q} = \frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

3 分

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电势的代数和

2 分

$$\begin{aligned} U_O &= U_q + U_{-q} + U_{Q+q} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b} \end{aligned}$$

3 分

22. (本题 10 分)

解: (1) AB、CD 两直线段在 O 点的 B 大小相等

$$\begin{aligned} B_{AB} &= B_{CD} = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{\sqrt{2}}{2} R} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi R} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \end{aligned}$$

4 分

(2) BC 和 DA 两段圆弧在 O 点的 B 大小也相等

$$B_{DA} = B_{BC} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8R} \quad 3 \text{ 分}$$

(3) O 点的总磁感应强度

$$B_o = B_{AB} + B_{CD} + B_{DA} + B_{BC} = \frac{\mu_0 I}{\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R} \quad 2 \text{ 分}$$

方向垂直纸面向里 1 分

23. (本题 10 分)

解: (1) $n = \frac{N_1}{L} = 1000 (\text{匝}/\text{m})$ 2 分

(2) $B = \mu_0 n I$ 2 分
 $\Phi = a^2 \cdot B = a^2 \mu_0 n I$ 1 分

$\varepsilon = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = -N_2 a^2 \mu_0 n \frac{dI}{dt} = \pi^2 \times 10^{-4} \sin 100 \pi t \text{ (SI)}$ 3 分

(3) $I_m = \varepsilon_m / R = \pi^2 \times 10^{-4} \text{ A} = 0.987 \text{ A}$ 1 分

(4) $M = \left| \frac{\varepsilon}{dI/dt} \right| = N_2 a^2 \mu_0 n = 0.314 (\text{mH})$

另解: $M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{N_2 \Phi}{I} = N a^2 \mu_0 n = 0.314 (\text{mH})$ 3 分

24. (本题 5 分)

解: (1) $E = mc^2 = m_e c^2 / \sqrt{1 - (v/c)^2} = 5.8 \times 10^{13} \text{ J}$ 2 分

(2) $E_{K0} = \frac{1}{2} m_e v^2 = 4.01 \times 10^{14} \text{ J}$

$E_K = mc^2 - m_e c^2 = [(1/\sqrt{1 - (v/c)^2}) - 1] m_e c^2 = 4.99 \times 10^{13} \text{ J}$ 3 分
 $\therefore E_{K0} / E_K = 8.04 \times 10^2$

25. (本题 5 分)

解: $E_K = p^2 / (2m_e) = (h/\lambda)^2 / (2m_e)$ 3 分
 $= 5.0 \times 10^6 \text{ eV}$ 2 分